

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## 1. 과목개요

|                                |                                                                                                                                                                                                 |                      |                                       |                                 |                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 강좌명<br>(Course Title)          | 운영체제                                                                                                                                                                                            | 담당교수<br>(Instructor) | 조해현                                   | 동영상강의 계획서                       | 없음                |
| 년도<br>(Year)                   | 2025학년도                                                                                                                                                                                         | 학기<br>(Semester)     | 2학기                                   | 과목코드<br>(Course No.)            | 2150034401        |
| 분반<br>(Class)                  | 01                                                                                                                                                                                              | 수강대상학과<br>(Open to)  | 3학년 소프트웨어, 정보보호융합, 빅<br>데이터융합, 지식재산융합 | 이수구분<br>(Course Classification) | 전필-소프트            |
| 학점/주당시간                        | 3.0 / 03 / 3                                                                                                                                                                                    | 성적스케일                | 점수 100기준 입력                           | 성적평가방식                          | 상대평가              |
| 교과목유형                          | 이론                                                                                                                                                                                              | 강의언어                 |                                       | 상담 신청 방법                        |                   |
| 교수실<br>(Office)                |                                                                                                                                                                                                 | 연락처<br>(Telephone)   | 028200945                             | 이메일 (e-mail)                    | haehyun@ssu.ac.kr |
| 강좌형식                           | 이론                                                                                                                                                                                              | 수업유형                 |                                       | 동영상 제작연도                        |                   |
| 공학인증 교과목<br>관련 항목              | 교과영역(*)<br>(ABEEK Classification)                                                                                                                                                               | 공학주제-소프트공인증          |                                       | 인증구분(*)<br>(ABEEK Requirement)  | 인필-소프트공인증         |
| 필수 선수과목                        |                                                                                                                                                                                                 |                      |                                       |                                 |                   |
| 권장 선수과목                        |                                                                                                                                                                                                 |                      |                                       |                                 |                   |
| 교과목 개요<br>(Course Description) | 운영체제의 구조를 살펴보고, 운영체제에서 제공하는 서비스를 사용하는 능력을 배양한다. 그리고 컴퓨터 시스템을 구성하고 있는 자원들의 존재를 인식하고 이들 자원을 효율적으로 이용하기 위하여 사용할 수 있는 정책과 개념에 대하여 학습한다. 이러한 기본 이론을 기반으로 운영체제 수준에서 발생할 수 있는 문제들을 분석하고 해결하는 능력을 배양한다. |                      |                                       |                                 |                   |

| 교육목표                                                                                                                                                          | 공학인증역량           | 학습성과                                                    | 강의방법 | 평가방법 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------|------|
| 운영체제의 근간이 되는 abstraction을 이해한다. 이 abstraction들이 프로세스 관리, 메모리 관리를 구현하는데 어떻게 활용되는지 공부한다. 인공지능과 같은 응용을 시스템 관점에서 이해할 수 있도록 한다. 리눅스를 활용한 과제를 통해 abstraction을 체험한다. | 이론 및 알고리즘의 검증 능력 | 이론이나 알고리즘을 수식 또는 프로그래밍 등을 통해 검증할 수 있는 능력                | 강의   | 시험   |
|                                                                                                                                                               | 문제정의 및 모델링 능력    | 소프트웨어 분야의 문제를 정의하고 모델링할 수 있는 능력                         |      |      |
|                                                                                                                                                               | 설계 능력            | 사용자 요구사항과 현실적 제한조건을 고려하여 하드웨어 또는 소프트웨어 시스템을 설계할 수 있는 능력 |      |      |

| 평가항목  | 각 항목별 만점(최대 100점) | 반영비율(합계 100%) |
|-------|-------------------|---------------|
| 수업참여도 | 10                | 1             |
| 과제    | 40                | 40            |
| 기말고사  | 50                | 50            |

# 강의계획서 (SYLLABUS)

|                                       |          |                                                                      |
|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 주요교재<br>및<br>참고자료<br>(Required Texts) | 주교재      |                                                                      |
|                                       | 참고교재(대표) | *참고교재/Operating System Concepts<br>*기타(URL, 비도서 등)/강의자료 - 수업 시간 전 배포 |
| 학습준비사항                                |          |                                                                      |
| 수강학생 유의<br>및 참고사항                     |          |                                                                      |

## 2. 주차별 강의개요

| 주<br>(Week) | 핵심어<br>(Keyword)                          | 세부내용<br>(Description)               | 교수방법 | 교재범위<br>(Texts) |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------|
| 01          | Introduction                              | 컴퓨터 시스템의 기본 구성 요소의 이해               | 강의   |                 |
| 02          | Operating-System Structures               | 운영체제의 역할 및 구조 이해                    | 강의   |                 |
| 03          | Process 1                                 | 프로세스의 개념과 역사<br>프로세스 관리 및 제어        | 강의   |                 |
| 04          | Process 2                                 | 프로세스의 개념과 역사<br>프로세스 관리 및 제어        | 강의   |                 |
| 05          | Computer Architecture<br>CPU Scheduling 1 | 컴퓨터 구조의 이해<br>CPU 스케줄링의 개념 이해       | 강의   |                 |
| 06          | CPU Scheduling 2                          | CPU 스케줄링 알고리즘의 이해와 적용               | 강의   |                 |
| 07          | IPC                                       | 프로세스 간의 통신                          | 강의   |                 |
| 08          | Thread 1                                  | 스레드에 대한 이해<br>다중 스레드와 싱글 스레드의 특성 이해 | 강의   |                 |
| 09          | Thread 2                                  | 다중 스레드와 싱글 스레드의 특성 이해               | 강의   |                 |
| 10          | Synchronization 1                         | 프로세스 간 동기화의 이해                      | 강의   |                 |
| 11          | Synchronization 2                         | 동기화 관련 기법 및 알고리즘의 이해                | 강의   |                 |
| 12          | Memory Management 1                       | 메모리 구조의 이해<br>메모리 관리에 대한 기본 개념의 이해  | 강의   |                 |
| 13          | Memory Management 2                       | 메모리 분할 정책<br>메모리 분할 사용을 위한 기법 소개    | 강의   |                 |
| 14          | File System                               | 파일시스템의 기본 이해                        | 강의   |                 |
| 15          | 기말 고사                                     | 시스템 관점에서 응용의 이해<br>기말고사             | 시험   |                 |

## 강의계획서 (SYLLABUS)

### [ 장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용 ]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

### [ 강의 ]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

### [ 과제 및 평가 ]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## 3. 설계교육계획서(공학인증)

| 교과목명        |                      | 운영체제                                                            | 담당교수 | 조해현 |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----|
| 학점(설계학점)    |                      | 3.0                                                             |      |     |
| 설계주제        |                      | 프로세스 관리, 메모리 관리, 시스템 측면에서 응용 최적화                                |      |     |
| 설계<br>구성요소  | 문제정의                 | 프로세스 관리, 메모리 관리 등을 어떻게 구현하는지 이해한다. 응용 최적화를 위한 시스템의 영향에 대해 이해한다. |      |     |
|             | 개념설계                 | 프로세스 관리, 메모리 관리 등의 개념을 이해한다.                                    |      |     |
|             | 설계구현                 | 해당 개념을 구현한다.                                                    |      |     |
|             | 평가/피드백               | 성능에 미치는 영향을 평가한다.                                               |      |     |
| 현실적<br>제한조건 | 경제성/생산성              | 시스템의 성능                                                         |      |     |
|             | 사회윤리                 | N/A                                                             |      |     |
|             | 심미성/사용성              | N/A                                                             |      |     |
|             | 안전/환경                | N/A                                                             |      |     |
| 설계<br>운영요소  | Open-ended problem   | 자유적으로 과제 세부사항 설정                                                |      |     |
|             | Teamwork             | 팀과제로 수행                                                         |      |     |
|             | Communication skills | 팀과제로 수행                                                         |      |     |